

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <iomanip>
4 #include <cmath>
5
6 using namespace std;
7
8 // 函數：高斯消去法
9 void gaussianElimination(vector<vector<double>>& matrix, int n) {
10     for (int i = 0; i < n; i++) {
11         // 找主對角線最大元素 (避免除以零)
12         double maxEl = abs(matrix[i][i]);
13         int maxRow = i;
14         for (int k = i + 1; k < n; k++) {
15             if (abs(matrix[k][i]) > maxEl) {
16                 maxEl = abs(matrix[k][i]);
17                 maxRow = k;
18             }
19         }
20
21         // 交換目前列與最大元素列
22         for (int k = i; k < n; k++) {
23             swap(matrix[maxRow][k], matrix[i][k]);
24         }
25
26         // 將下方的列變成0
27         for (int k = i + 1; k < n; k++) {
28             double factor = -matrix[k][i] / matrix[i][i];
29             for (int j = i; j < n; j++) {
30                 if (i == j)
31                     matrix[k][j] = 0;
32                 else
33                     matrix[k][j] += factor * matrix[i][j];
34             }
35         }
36     }
37 }
```

```
21 // 交換目前列與最大元素列
22 for (int k = i; k < n; k++) {
23     swap(matrix[maxRow][k], matrix[i][k]);
24 }
25
26 // 將下方的列變成0
27 for (int k = i + 1; k < n; k++) {
28     double factor = -matrix[k][i] / matrix[i][i];
29     for (int j = i; j < n; j++) {
30         if (i == j)
31             matrix[k][j] = 0;
32         else
33             matrix[k][j] += factor * matrix[i][j];
34     }
35 }
36
37 // 回代解變數
38 vector<double> x(n);
39 for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
40     x[i] = matrix[i][n] / matrix[i][i];
41     for (int k = i - 1; k >= 0; k--) {
42         matrix[k][n] -= matrix[k][i] * x[i];
43     }
44 }
45
46 // 顯示結果
47 cout << "解為：" << endl;
48 for (int i = 0; i < n; i++) {
49     cout << "x" << i + 1 << " = " << fixed << setprecision(4) << x[i] << endl;
50 }
51
52 }
53 }
```

```
40 for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
41     x[i] = matrix[i][n] / matrix[i][i];
42     for (int k = i - 1; k >= 0; k--) {
43         matrix[k][n] -= matrix[k][i] * x[i];
44     }
45 }
46
47 // 顯示結果
48 cout << "解為：" << endl;
49 for (int i = 0; i < n; i++) {
50     cout << "x" << i + 1 << " = " << fixed << setprecision(4) << x[i] << endl;
51 }
52
53 }
54
55 int main() {
56     int n;
57     cout << "輸入變數個數 n: ";
58     cin >> n;
59
60     vector<vector<double>> matrix(n, vector<double>(n + 1));
61     cout << "輸入增廣矩陣 (係數與常數)：" << endl;
62     for (int i = 0; i < n; i++) {
63         cout << "第 " << i + 1 << " 列: ";
64         for (int j = 0; j < n + 1; j++) {
65             cin >> matrix[i][j];
66         }
67     }
68
69     gaussianElimination(matrix, n);
70
71     return 0;
72 }
```

用c++寫程式，做高斯消去法求聯立方程式的解

動機

在數學課程上，老師向我們介紹了一個非常實用且具有強大解題能力的數學工具——高斯消去法。透過這個方法，我們可以系統性地解決多元一次聯立方程式，無論變數的數量有多少，只要設法將方程式以矩陣形式表示，便能透過一連串的消去與回代運算，快速得出精確的解。

這樣的過程讓我感到十分驚訝，也激起了我對線性代數以及數值方法的濃厚興趣。比起手動一步步運算，我更想知道：這樣的計算過程是否能由電腦來自動完成？於是，我開始思考如何將高斯消去法轉化為程式邏輯，並選擇使用 C++ 這門語言來實作。

為了深入了解這個方法的每一個細節，我主動查閱相關資料，學習矩陣運算的基本概念與高斯消去法的實作步驟。接著，我嘗試設計並撰寫一個 C++ 程式，能夠讓使用者輸入任意 n 元一次聯立方程式，並透過高斯消去法自動求解出每一個變數的值。

研究方法

有鑑於我在高一已經學習過基礎的 C++，我便運用高一的基礎與 AI 的幫忙下，寫出了程式碼。

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

// 函數：高斯消去法
void gaussianElimination(vector<vector<double>>& matrix, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // 找主對角線最大元素（避免除以零）
        double maxEl = abs(matrix[i][i]);
        int maxRow = i;
        for (int k = i + 1; k < n; k++) {
            if (abs(matrix[k][i]) > maxEl) {
                maxEl = abs(matrix[k][i]);
                maxRow = k;
            }
        }

        // 交換目前列與最大元素列
        for (int k = i; k < n; k++) {
            swap(matrix[maxRow][k], matrix[i][k]);
        }

        // 將下方的列變成0
        for (int k = i + 1; k < n; k++) {
            double factor = -matrix[k][i] / matrix[i][i];
            for (int j = i; j < n; j++) {
                if (i == j)
                    matrix[k][j] = 0;
            }
        }
    }
}
```

```

        else
            matrix[k][j] += factor * matrix[i][j];
    }
}

// 回代解變數
vector<double> x(n);
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    x[i] = matrix[i][n] / matrix[i][i];
    for (int k = i - 1; k >= 0; k--) {
        matrix[k][n] -= matrix[k][i] * x[i];
    }
}

// 顯示結果
cout << "解為:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "x" << i + 1 << " = " << fixed << setprecision(4) << x[i] << endl;
}
}

int main() {
    int n;
    cout << "輸入變數個數 n: ";
    cin >> n;

    vector<vector<double>> matrix(n, vector<double>(n + 1));
    cout << "輸入增廣矩陣(係數與常數):" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "第 " << i + 1 << " 列: ";
        for (int j = 0; j < n + 1; j++) {
            cin >> matrix[i][j];
        }
    }

    gaussianElimination(matrix, n);

    return 0;
}

```

結論：

透過這次實作，我不僅更加熟悉高斯消去法的原理，也強化了我在程式設計與數學應用之間的連結能力。這讓我深刻體會到，數學不只是紙上談兵的公式推導，它更是一種實際可用、與現代科技密切結合的思維工具。